

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA
PEKAN 7



Oleh: Afif Naufal Zahran

NIM: 2511533009

DOSEN PENGAMPU: DR.WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

Kata Pengantar

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah *Struktur Data*. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Tujuan	
1.3 Manfaat	
BAB II.....	
2,1 Teori.....	
2,2 Program.....	
BAB III	
3,1 Kesimpulan	
3,2 Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sorting merupakan proses menyusun kembali sekumpulan data yang sebelumnya tidak teratur menjadiurut menurut aturan tertentu. Proses ini sangat enting dalam struktur data ntuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian. Pada praktikum kali ini penlis mempelajari 3 algoritma sorting yakni BubleSort, InsertionSort, dan SelectionSort.

1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan praktikum ini agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang Algoritma Sort serta pembuatan Algoritma Sort di java.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum tentang operator agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang Algoritma Sort serta pembuatan Algoritma Sort di java.

BAB II

PEMBAHASAN

2,1 Teori

Sorting merupakan proses menyusun kembali sekumpulan data yang sebelumnya tidak teratur menjadiurut menurut aturan tertentu. Proses ini sangat enting dalam struktur data ntuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian.

2,2 Program

Pada pekan ke-7 kali ini terdapat 4 Kode program yang dibuat yakni BubleSort_2511533009, IsertionSort_2511533009, SelectionSort_2511533009 dan InsertionSortGUI_2511533009 dan tugas.

a. BubleSort

```
package pekan7_2511533009;

public class BubleSort_2511533009 {
    public static void bubbleSort_3009(int[] arr_3009){
        int n_3009 = arr_3009.length;
        for (int i_3009 = 0; i_3009 < n_3009; i_3009++){
            for (int j_3009 = 0; j_3009 < n_3009 - i_3009 - 1; j_3009++){
                if (arr_3009[j_3009] > arr_3009[j_3009 + 1]){
                    int temp_3009 = arr_3009[j_3009];
                    arr_3009[j_3009] = arr_3009[j_3009 + 1];
                    arr_3009[j_3009 + 1] = temp_3009;
                }
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args){
        int arr_3009[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_3009 = arr_3009.length;
        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
        for (int i_3009 = 0; i_3009 < n_3009; i_3009++){
            System.out.print(arr_3009[i_3009] + " ");
        }
        System.out.println("");
        bubbleSort_3009(arr_3009);
        System.out.printf("array yang terurut menggunakan\nBubbleSort:");
        for (int i_3009 = 0; i_3009 < n_3009; i_3009++){
            System.out.print(arr_3009[i_3009] + " ");
        }
        System.out.println("");
    }
}
```

```

        System.out.print(arr_3009[i_3009]+" ");
        System.out.println("");
    }
}

```

Pada kode berikut merupakan contoh algoritma sorting Buble Sort dimana kita melakukan looping pertama sebanyak total panjang array lalu juga melakukan loop sebanyak panjang array dikurang dengan loop pertama dan dikurang 1 lalu melakukan pengecekan jika array indeks ke j besar dari array indeks ke j+1 setelah itu melakukan pertukaran.

b. InsertionSort

```

package pekan7_2511533009;

public class IsertionSort_2511533009 {
    public static void insertionSort_3009(int[] arr_3009){
        int n_3009 = arr_3009.length;
        for (int i_3009 = 1; i_3009<n_3009;i_3009++){
            int key_3009 = arr_3009[i_3009];
            int j_3009 = i_3009-1;
            while (j_3009>= 0 && arr_3009[j_3009] > key_3009){
                arr_3009[j_3009+1] = arr_3009[j_3009];
                j_3009--;
            }
            arr_3009[j_3009+1] = key_3009;
        }
    }

    public static void main(String[] args){
        int arr_3009[] = {23, 78, 45 ,8, 32, 56, 1};
        int n_3009 = arr_3009.length;
        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
        for (int i_3009 = 0; i_3009 < n_3009;i_3009++)
            System.out.print(arr_3009[i_3009] + " ");
        System.out.println("");
        insertionSort_3009(arr_3009);
        System.out.printf("array yang terurut: \n");
        for (int i_3009 = 0;i_3009<n_3009; i_3009++)
            System.out.print(arr_3009[i_3009]+" ");
        System.out.println();
    }
}

```

Pada kode berikut merupakan contoh implementasi Isertion Sort pada kode java dimana kita melakukan loop dari 1 hingga panjang array lalu me 'assign' key dan j dengan i-

1 setelah itu kita melakukan pengulangan dimana $j > 0$ dan array index $j >$ dari key jika ya array index $j+1$ diubah menjadi array index j .

c. SelectionSort

```
package pekan7_2511533009;

public class SelectionSort_2511533009 {
    public static void selectionSort_3009(int[] arr_3009){
        int n_3009 = arr_3009.length;
        for (int i_3009 = 0; i_3009 < n_3009; i_3009++){
            int minIndex_3009 = i_3009;
            for (int j_3009 = i_3009+1; j_3009 < n_3009; j_3009++){
                if (arr_3009[j_3009] < arr_3009[minIndex_3009]){
                    minIndex_3009 = j_3009;
                }
            }
            int temp_3009 = arr_3009[i_3009];
            arr_3009[i_3009] = arr_3009[minIndex_3009];
            arr_3009[minIndex_3009] = temp_3009;
        }
    }

    public static void main(String[] args){
        int arr_3009[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_3009 = arr_3009.length;
        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
        for (int i_3009 = 0; i_3009 < n_3009; i_3009++){
            System.out.print(arr_3009[i_3009] + " ");
        }
        System.out.println("");
        selectionSort_3009(arr_3009);
        System.out.printf("array yang terurut: \n");
        for (int i_3009 = 0; i_3009 < n_3009; i_3009++){
            System.out.print(arr_3009[i_3009] + " ");
        }
        System.out.println("");
    }
}
```

Pada kode berikut merupakan contoh implementasi Selection Sort pada kode java dimana kita melakukan loop dari 1 hingga panjang array lalu menyimpan nilai minimum dengan value i dan melakukan loop dengan j yang memiliki value $i+1$ hingga panjang array, setelah itu melakukan pengecekan jika array index j lebih kecil dari

array index minimum maka min index = j, diluar loop tersebut kita menukar nilai array index i dengan array index minindex.

d. InsertionSortGUI

```
package pekan7_2511533009;

import java.awt.*;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class InsertionSortGUI_2511533009 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private int[] array_3009;
    private JLabel[] labelArray_3009;
    private JButton stepButton_3009, resetButton_3009,
setButton_3009;
    private JTextField inputField_3009;
    private JPanel panelArray_3009;
    private JTextArea stepArea_3009;

    private int i_3009 = 1, j_3009;
    private boolean sorting_3009 = false;
    private int stepCount_3009 = 1;

    /**
     * Create the frame.
     */
    public InsertionSortGUI_2511533009() {
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setBounds(100, 100, 450, 300);
        contentPane = new JPanel();
        contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
        setContentPane(contentPane);

        setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
        setSize(750, 500);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());
    }
}
```

```

//Panel input
JPanel inputPanel_3009 = new JPanel(new FlowLayout());
inputField_3009 = new JTextField(30);
setButton_3009 = new JButton("Set Array");
inputPanel_3009.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan
dengan koma):"));
inputPanel_3009.add(inputField_3009);
inputPanel_3009.add(setButton_3009);

//Panel array visual
panelArray_3009 = new JPanel();
panelArray_3009.setLayout(new FlowLayout());

//Panel Kontrol
JPanel controlPanel = new JPanel();
stepButton_3009 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
resetButton_3009 = new JButton("Reset");
stepButton_3009.setEnabled(false);
controlPanel.add(stepButton_3009);
controlPanel.add(resetButton_3009);

//Area teks untuk log langkah-langkah
stepArea_3009 = new JTextArea(8,60);
stepArea_3009.setEditable(false);
stepArea_3009.setFont(new
Font("Monospaced",Font.PLAIN,14));
JScrollPane scrollPane_3009 = new
JScrollPane(stepArea_3009);

//Tambhakan panel ke fram
add(inputPanel_3009,BorderLayout.NORTH);
add(panelArray_3009,BorderLayout.CENTER);
add(controlPanel,BorderLayout.SOUTH);
add(scrollPane_3009,BorderLayout.EAST);

//Event set array
setButton_3009.addActionListener(e ->
setArrayFromInput_3009());

//Event Langkah Selanjutnya
stepButton_3009.addActionListener(e ->
performStep_3009());

//Event Reset
resetButton_3009.addActionListener(e -> reset_3009());

```

```

    }

    private void setArrayFromInput_3009(){
        String text_3009 = inputField_3009.getText().trim();
        if (text_3009.isEmpty())return;
        String[] parts_3009 = text_3009.split(",");
        array_3009 = new int[parts_3009.length];
        try{
            for (int k_3009 =
0;k_3009<parts_3009.length;k_3009++){
                array_3009[k_3009] =
Integer.parseInt(parts_3009[k_3009].trim());}
            }catch (NumberFormatException e_3009){
                JOptionPane.showMessageDialog(this,"Masukkan hanya
angka yang dipisahkan"
                    + " dengan
koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                return;
            }

            i_3009 = 1;
            stepCount_3009 = 1;
            sorting_3009 = true;
            stepButton_3009.setEnabled(true);
            stepArea_3009.setText("");
            panelArray_3009.removeAll();
            labelArray_3009 = new JLabel[array_3009.length];
            for (int k_3009 = 0;k_3009<array_3009.length;k_3009++){
                labelArray_3009[k_3009] = new
JLabel(String.valueOf(array_3009[k_3009]));
                labelArray_3009[k_3009].setFont(new
Font("Arial",Font.BOLD,24));

labelArray_3009[k_3009].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(
Color.BLACK));

labelArray_3009[k_3009].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CEN
TER);

                panelArray_3009.add(labelArray_3009[k_3009]);
            }
            panelArray_3009.revalidate();
            panelArray_3009.repaint();
        }
    }

```

```

private void performStep_3009(){
    if (i_3009 < array_3009.length && sorting_3009){
        int key_3009 = array_3009[i_3009];
        j_3009 = i_3009-1;

        StringBuilder stepLog = new StringBuilder();
        stepLog.append("Langkah").append(stepCount_3009)
            .append(":
Memasukkan").append(key_3009).append("\n");

        while (j_3009 >= 0 && array_3009[j_3009] > key_3009){
            array_3009[j_3009+1] = array_3009[j_3009];
            j_3009--;
        }
        array_3009[j_3009+1]= key_3009;

        updateLabels_3009();
        stepLog.append("Hasil:
").append(arrayToString_3009(array_3009)).append("\n\n");
        stepArea_3009.append(stepLog.toString());

        i_3009++;
        stepCount_3009++;

        if (i_3009 == array_3009.length){
            sorting_3009 = false;
            stepButton_3009.setEnabled(false);
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Sorting
selesai!");
        }
    }
}

private void updateLabels_3009(){
    for (int k_3009 = 0;k_3009< array_3009.length;k_3009++){
        labelArray_3009[k_3009].setText(String.valueOf(array_3009[k_3009]
));
    }
}

private void reset_3009(){
    inputField_3009.setText("");
    panelArray_3009.removeAll();
    panelArray_3009.revalidate();
}

```

```

        panelArray_3009.repaint();
        stepArea_3009.setText("");
        stepButton_3009.setEnabled(false);
        sorting_3009 = false;
        i_3009 = 1;
        stepCount_3009 = 1;
    }

    private String arrayToString_3009(int[] arr_3009){
        StringBuilder sb_3009 = new StringBuilder();
        for (int k_3009=0;k_3009<arr_3009.length;k_3009++){
            sb_3009.append(arr_3009[k_3009]);
            if (k_3009 < arr_3009.length - 1) sb_3009.append(",
");
        }
        return sb_3009.toString();
    }

    public static void main(String[] args){
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            InsertionSortGUI_2511533009 gui_3009 = new
InsertionSortGUI_2511533009();
            gui_3009.setVisible(true);
        });
    }
}

```

Pada kode berikut merupakan contoh visualisasi insertion sort dengan gui JAVA Swing pada eclipse.

BAB III

PENUTUPAN

3,1 Kesimpulan

DDL pada bahasa pemrograman baik itu *Java* ataupun bahasa pemograman yang lain karena hal yang sangat fundamental pada bahasa pemrograman dan struktur data.

3,2 Saran

Laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritikan agar dapat meningkatkan kualiatas laporan ini dan laporan-laporan selanjutnya.